

粒子の影響半径を用いた影響範囲の近似精度向上による 解像度可変型 MPS 法の近傍判定回数削減

石井 滉人¹ 中村 あすか² 富永 浩文³ 前川 仁孝²

概要：本稿は、解像度可変型 MPS 法を高速化するために、近傍判定を行う領域のサイズを粒子ごとに設定し、近傍判定の演算回数を削減する手法を提案する。解像度可変型 MPS 法は、粒子の分裂・結合を行い、解析中に粒子径を変化させる手法である。本手法の解析領域には粒子径の異なる粒子が混在するため、セル分割法を用いると、セルサイズが最大粒子の影響半径となり、小さな粒子に対する影響範囲の近似精度が低下する。このため、提案手法は、近傍判定を行う領域を影響範囲に高精度で近似するために、近傍判定を行う領域のセル数を粒子ごとに設定する。

1. はじめに

MPS(Moving Particle Semi-implicit) 法は、解析対象を粒子の集合として離散化し、粒子の相互作用から流体の運動をシミュレーションする手法である [1]。本手法は、解析対象の複雑な変形や、飛沫などを安定して解析できるため、ガソリンエンジンの設計や津波などのシミュレーションに用いられている [2][3]。MPS 法を用いて複雑形状や狭小な領域を解析するためには、粒子径を小さくする必要があり、全体の粒子数が増加する。粒子数の増加に伴い、MPS 法は長い解析時間が必要となるため、高速化が求められている [4]。

MPS 法は、近傍に存在する粒子との相互作用から粒子の運動を計算するため、自身以外のすべての粒子から計算対象となる近傍粒子を判定する必要があり、長い計算時間がかかる。このため、MPS 法の高速化手法として、セル分割法 [5] や粒子登録法 [6]、木探索法 [7] などの近傍判定回数削減手法が提案されている。特にセル分割法は、解析領域を格子状に分割することで、相互作用力を計算する粒子を近傍 9 セル内の粒子に限定する手法であり、高速に作用力計算が行えるため、広く用いられている [8]。また、MPS 法は粒子ごとの並列計算が可能であることから、共有メモリ環境 [1] や分散メモリ環境 [9]、GPU を用いた研

究 [10] が行われている。しかし、これらの高速化手法を組み合わせたとしても、大量の粒子が存在する大規模・高精度な MPS 法の計算は長い時間がかかる。また、粒子数を削減することによる高速化手法も研究されており、領域ごとに粒子径を動的に変更することで粒子数を削減する解像度可変型 MPS 法が提案されている [11][12]。

解像度可変型 MPS 法は、粒子を分裂・結合することで、領域ごとに粒子径を動的に変更する手法である。本手法は、精度が不要な領域では大きな粒子で解析を行い、高精度な解析を行いたい領域や、複雑・狭小な領域のみ小さな粒子で解析するため、局所的な精度を維持しつつ、全体の粒子数を削減することができる。本手法は粒子径を動的に変更するため、解析領域内には影響範囲が異なる粒子が混在する。このため、解像度可変型 MPS 法におけるセル分割法は、セルサイズを最大粒子の影響半径に合わせて設定し、すべての近傍粒子を近似領域に含める必要がある。これにより、すべての粒子は最大粒子と等しい大きさの近似領域を持ち、小さな粒子ほど影響範囲と近傍 9 セルとの近似精度が低下するため、影響範囲外の粒子との近傍判定増加による作用力計算の効率低下が報告されている [11]。

セル分割法を用いた解像度可変型 MPS 法の相互作用力計算は、近似領域の精度を向上することで効率化できる。各粒子の近似領域はセル単位で設定するため、セルサイズを小さくすることで、粒子ごとに高精度な近似領域が設定でき、近傍判定回数が削減できる。そこで本稿では、解像度可変型 MPS 法の相互作用力計算を高速化するために、セル分割法における近似領域のサイズを粒子ごとに設定することで、影響範囲外の粒子に対する近傍判定回数を削減する手法を提案する。

¹ 千葉工業大学 情報科学専攻
Graduate School of Information and Computer Science,
Chiba Institute of Technology

² 千葉工業大学 情報工学科
Department of Computer Science, Chiba Institute of Technology

³ 明治大学 総合数理学部 ネットワークデザイン学科
Department of Network Design, Meiji University

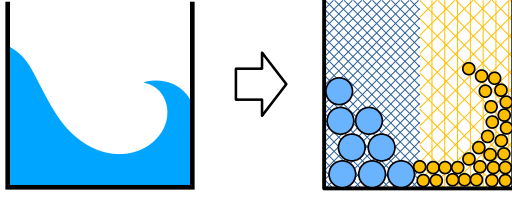


図 1 解像度可変型 MPS 法の離散化

2. 解像度可変型 MPS 法

解像度可変型 MPS 法は、粒子座標に基づいて粒子径を設定することで、空間ごとに異なる解像度で解析を行う手法である [11]。本手法は、通常の MPS 法と同様、式 (1) に示すナビエ・ストークス方程式を解析する。

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{g} \quad (1)$$

ここで、式中の $\mathbf{v}$ は速度、 t は時間、 ρ は密度、 P は圧力、 ν は動粘性係数、 $\mathbf{g}$ は重力加速度である。粒子の運動は、圧力や粘性力、重力から計算し、圧力は式 (2) に示すポアソン方程式を用いて計算する。

$$\nabla^2 P = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{v}^* \quad (2)$$

ここで、 $\mathbf{v}^*$ は、粘性力と重力から計算した粒子の仮の速度である。

図 1 に本手法の離散化例、図 2 に本手法のフローチャートを示す。図 1 は、青の領域を大きな粒子径、黄の領域を小さな粒子径で離散化する。本例のように、解析初期は領域内の粒子径がすべて同じであるが、時間経過による粒子の移動に応じて大きさの異なる粒子が混在する状態となる。このため、本手法は、図 2 のように、タイムステップごとに粒子の分裂・結合を行うことで領域ごとの粒子径を均一化する。

本手法は、半陰的アルゴリズムであり、図 2 に示すように、粒子間に働く作用力のうち、粘性力と重力を陽的に、圧力を陰的に解く。このとき、粘性力や圧力は、粒子が及ぼしあう影響によって計算する相互作用力であるため、近傍粒子探索が発生する。

2.1 粒子の分裂・結合

粒子径 L_i の粒子 i は、粒子 i の座標に設定された適正粒子径 L_i^* に基づき、式 (3) の条件を満たすときに分裂し、式 (4) の条件を満たすときに結合する。ここで、式中の α_{split} は分裂条件の緩和係数、 α_{merge} は結合条件の緩和係数であり、それぞれ式 (5)、式 (6) を用いて計算する。

$$L_i^* < \alpha_{split} L_i \quad (3)$$

$$L_i^* > \alpha_{merge} L_i \quad (4)$$

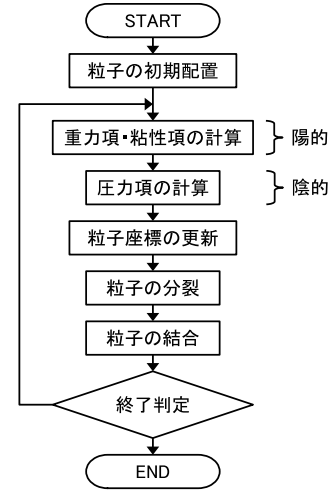


図 2 解像度可変型 MPS 法のフローチャート

$$\alpha_{split} = \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} + 1 \right\} \quad (5)$$

$$\alpha_{merge} = 2^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

図 2 より、粒子間の相互作用力によって更新した粒子座標をもとに、粒子 i が分裂条件を満たす場合、粒子 i を次元によらず 2 つに分裂する。粒子の分裂方向は、近傍粒子との急接近を避けるために、近傍粒子が最も少ない方向に設定し、分裂後の粒子座標 $\mathbf{x}'_i$ は、分裂前の粒子座標 $\mathbf{x}_i$ を用いて式 (7) のように計算する。

$$\mathbf{x}'_i = \mathbf{x}_i \pm \frac{\beta}{2} L'_i \mathbf{t}_i \quad (7)$$

ここで、式中の L'_i は分裂後の粒子径、 $\mathbf{t}_i$ は正規化した分裂方向である。また、 β は分裂後の各粒子がどの程度離れているかを定める係数であり、1 より多少小さく設定することで解析が安定化する [11]。

すべての分裂が完了した後、粒子 i が結合条件を満たす場合、式 (8) の条件を満たす粒子のうち最も近傍にある粒子と結合する。

$$r_{ij} - L_{ij} < \gamma L_{ij} \quad (8)$$

式中の r_{ij} は粒子 i, j 間の距離、 L_{ij} は粒子径の平均値、 γ は、遠くの粒子や、粒子径の差が大きい粒子との結合を防ぐための係数であり、本稿では既存研究 [11] より 0.5 に設定する。結合後の粒子径 L'_i 、粒子座標 $\mathbf{x}'_i$ 、速度 $\mathbf{v}'_i$ は、それぞれ式 (9)、式 (10)、式 (11) に示すように計算する。

$$L'_i = (L_i^2 + L_j^2)^{\frac{1}{2}} \quad (9)$$

$$\mathbf{x}'_i = \frac{L_i^2 \mathbf{x}_i + L_j^2 \mathbf{x}_j}{L_i^2 + L_j^2} \quad (10)$$

$$\mathbf{v}'_i = \frac{L_i^2 \mathbf{v}_i + L_j^2 \mathbf{v}_j}{L_i^2 + L_j^2} \quad (11)$$

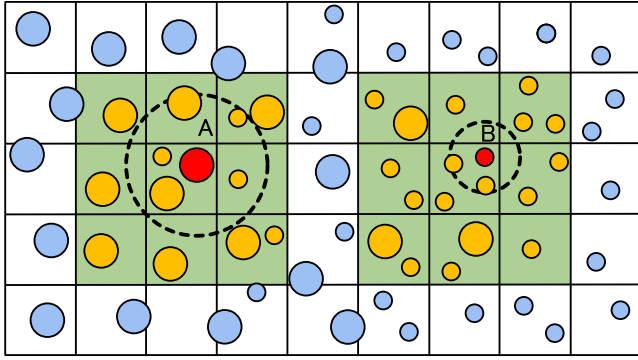


図 3 セル分割法の近似領域

2.2 作用力の計算

粒子間に働く作用力は、粒子間距離が大きくなるほど小さくなる。このため、解像度可変型 MPS 法では、式 (12) の条件を満たす粒子 i, j 間に働く作用力をゼロに近似する。

$$r_{ij} > \frac{1}{2}(R_i + R_j) \quad (12)$$

ここで、 R_i, R_j は粒子 i, j の影響半径である。影響半径は、粒子の作用力が他の粒子に影響を与える距離であり、本稿では文献 [1] より粒子径の 2.1 倍に設定する。この式を満たさない粒子間には、式 (13) に示す重み関数を用いて相互作用力の計算を行う。

$$w_{ij} = \frac{L_j}{L_i} \left(\frac{R_{ij}}{r_{ij}} - 1 \right) \quad (13)$$

ここで、 w_{ij} は粒子 i が粒子 j から受ける重み、 R_{ij} は粒子 i, j 間の影響半径の平均値である。粒子間の相互作用力は、式 (13) のように、粒子径の比率で及ぼしあう影響の大きさを変更することで、大きさによる影響を考慮する。

式 (13) の計算は、式 (12) を満たす粒子間に対して不要であるため、MPS 法の一般的な高速化手法であるセル分割法を用いて作用力計算を行うことができる。図 3 にセル分割法の近似領域の例を示す。図中の破線は粒子 A, B の影響範囲であり、図中の緑色で示す領域が、粒子 A, B の近似領域である。解像度可変型 MPS 法の解析領域内には、大きさの異なる粒子が混在するため、近似領域が全粒子の影響範囲を包含するように、セルサイズは最大粒子の影響半径に合わせて設定する。

3. 影響範囲の近似精度向上

解像度可変型 MPS 法に既存のセル分割法を適用すると、図 3 より、各粒子の近似領域は粒子径によらず最大粒子の近似領域と同じ大きさになる。図 3 の例では、粒子 B は粒子 A より小さいにも関わらず、近似領域の大きさが粒子 A と等しいため、粒子 B は、影響範囲外の多数の粒子と近傍判定をする必要がある。この近傍判定回数の増加は、すべての粒子の近似領域の大きさが等しいことが原因であるため、粒子の大きさごとに、より精度の高い近似領域を動

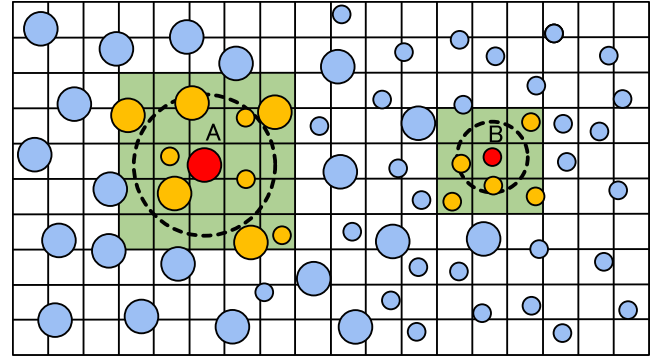


図 4 提案手法の近似領域

的に設定することで、解決できると考えられる。そこで提案手法は、解析領域を最小粒子の影響半径で分割し、各粒子の影響範囲のバウンディングボックスを包含する最小のセル範囲を近似領域とすることで、近傍判定回数を削減する。近似精度を向上するだけでは、解像度可変型 MPS 法の計算の特徴により、近傍粒子を正常に判定できない可能性がある。このため提案手法では、粒子の並べ替えによってこの問題を解決し、既存手法と同じ精度の解析を可能にする。

3.1 近似領域

各粒子の近似領域は、セル単位で設定するため、解析領域を細かく分割することで、影響範囲との高精度な近似が可能になる。このため、提案手法は、セル分割法のセルサイズを最小粒子の影響半径 R_{min} で設定する。座標 (x_i, y_i) にある粒子 i の近似領域は、影響範囲のバウンディングボックスを包含できるように、式 (14) を用いて定める。

$$\begin{aligned} (cell_{x1}, cell_{y1}) &= \left(\left\lfloor \frac{x_i + R_i}{R_{min}} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{y_i + R_i}{R_{min}} \right\rfloor \right) \\ (cell_{x2}, cell_{y2}) &= \left(\left\lfloor \frac{x_i + R_i}{R_{min}} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{y_i - R_i}{R_{min}} \right\rfloor \right) \\ (cell_{x3}, cell_{y3}) &= \left(\left\lfloor \frac{x_i - R_i}{R_{min}} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{y_i + R_i}{R_{min}} \right\rfloor \right) \\ (cell_{x4}, cell_{y4}) &= \left(\left\lfloor \frac{x_i - R_i}{R_{min}} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{y_i - R_i}{R_{min}} \right\rfloor \right) \end{aligned} \quad (14)$$

式 (14) の $(cell_{x1}, cell_{y1})$ は近似領域右上、 $(cell_{x2}, cell_{y2})$ は近似領域右下、 $(cell_{x3}, cell_{y3})$ は近似領域左上、 $(cell_{x4}, cell_{y4})$ は近似領域左下のセル番号である。提案手法は、これら 4 つのセルの内側にあるセルすべてを近似領域として設定する。図 4 に、提案手法の近似領域の例を示す。提案手法は、図中の緑色で示す領域のように、図 3 の近似領域に比べ、大きさの違う粒子 A, B に対し、影響範囲と高精度に近似する近似領域を設定できる。

3.2 相互作用計算

近似精度を向上するだけでは、粒子間の平均影響範囲を用いて近傍判定を行うため、小さな粒子は影響範囲外に存

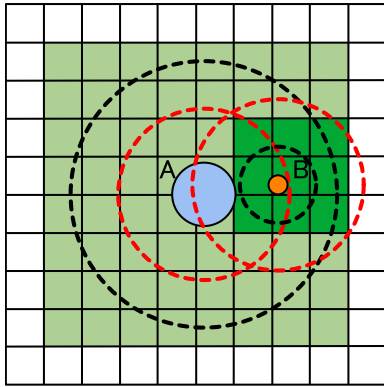


図 5 影響範囲外に近傍粒子が存在する例

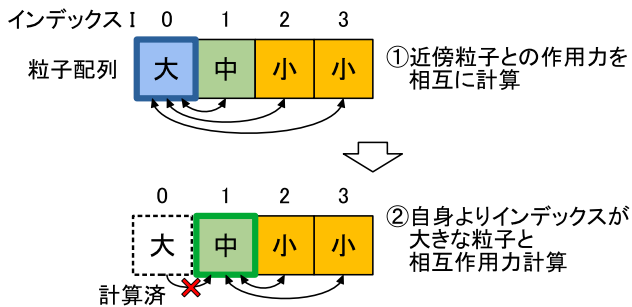


図 6 提案手法の相互作用計算

在する近傍粒子との相互作用力を計算できない可能性がある。図 5 に影響範囲外に近傍粒子が存在する例を示す。図中の赤い破線は、粒子 A, B 間の平均影響範囲であり、この例では、粒子 A, B は互いに近傍粒子となる。しかし、粒子 B の近似領域に粒子 A が存在しないため、各粒子が受ける相互作用力をそれぞれ個別に計算する場合、粒子 B は、粒子 A との相互作用力を計算できない。

粒子間の平均影響範囲を用いて近傍判定する場合、必ず大きな粒子の近似領域内に小さな近傍粒子が存在する。このため、大きな粒子が小さな粒子を近傍判定するとき、両粒子が互いに与える影響を同時に計算することで、小さな粒子は影響範囲外に存在する近傍粒子からの影響を計算できる。そこで、あらかじめ全粒子に対して、粒子配列を影響半径の大きい順にインデックスを付け、このインデックスを用いて作用力を計算する対象を判定する。提案手法の作用力計算を図 6 に示す。粒子 A, B が近傍関係であるとき、それぞれのインデックス I_A, I_B の関係が $I_A < I_B$ であれば、必ず $L_A \geq L_B$ が成り立つため、粒子 A の近似領域内に粒子 B が存在する。この場合、図 6 のように、粒子 A, B 双方の相互作用力を計算する。本手順により、粒子 A の相互作用力計算で、粒子 B に働く影響を計算するため、影響範囲の小さい粒子 B の近似領域内に粒子 A が含まれていなくても正しく解析を行うことができる。粒子 A, B のインデックスが、 $I_A > I_B$ である場合、粒子 A が粒子 B から受ける影響は、粒子 B の近傍探索時に計算するため、粒子 A の近傍探索時では計算しない。

表 1 実験で用いるパラメータ

シミュレーション時間 [s]	2.0
刻み幅 [s]	5.0×10^{-5}
計算タイムステップ [回]	40000
最大粒子径 [m]	1.0×10^{-2}
重力加速度 [m/s^2]	9.8
流体密度 [kg/m^3]	1000
動粘性係数 [m^2/s]	1.0×10^{-6}
反発係数	0.2

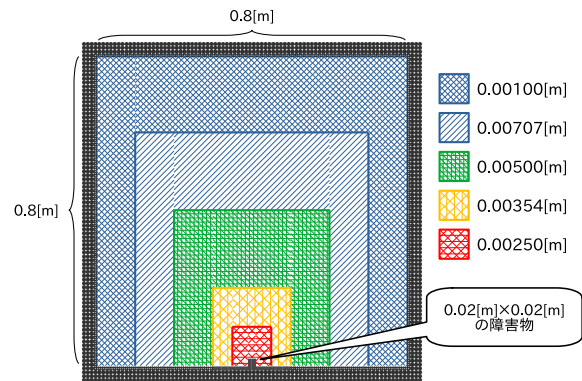


図 7 適正粒子径

既存手法のセル分割法は、近似領域となるセルが即座に求まる一方、提案手法は、式 (14) より、近似領域となるセルの計算に追加の演算が発生する。しかし、提案手法の効果は、領域内に多く存在する小さな粒子に対してより有効に働くと考えられるため、近似領域計算のオーバーヘッドを近傍判定回数削減の効果が上回り、相互作用計算が高速化すると期待できる。

4. 評価

提案手法による高速化の効果を評価するため、ダム崩壊問題と自由落下問題のシミュレーションに対し、計算時間を測定する。実験に用いるパラメータを表 1 に示す。各問題の解析領域内における適正粒子径は、既存研究 [11] より図 7 に示すものを用いる。また、式 (7) の β は 0.8 に設定する。実験環境は、CPU が Intel Xeon E5-2690v4、メモリが 64GB である。適正粒子径を設定したダム崩壊問題のシミュレーション結果を図 8、自由落下問題のシミュレーション結果を図 9 に示す。図中の $t = 0.0[s]$ が、各問題の初期配置である。また、図中では粒子径に基づいて色付けをしており、青いほど大きく、赤いほど小さい粒子であることを表す。

表 2, 表 3 に、ダム崩壊問題と自由落下問題における区間ごとの計算時間と提案手法の高速化率を示す。高速化率は式 (15) を用いて求める。

$$\text{高速化率 [倍]} = \frac{\text{既存手法 [s]}}{\text{提案手法 [s]}} \quad (15)$$

表 2, 表 3 より、提案手法は解析中のすべての区間で高速

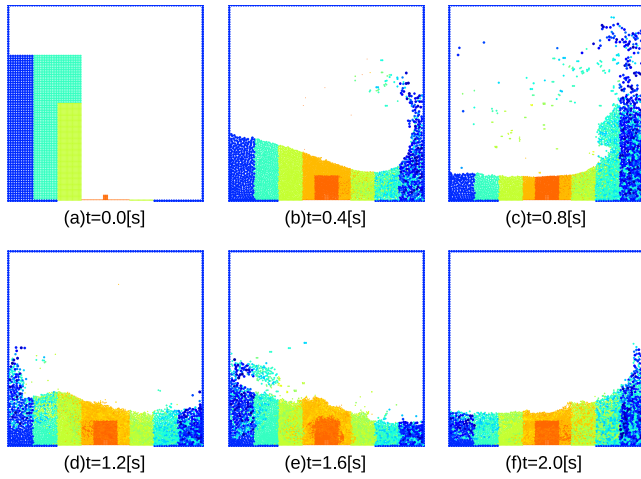


図 8 ダム崩壊問題

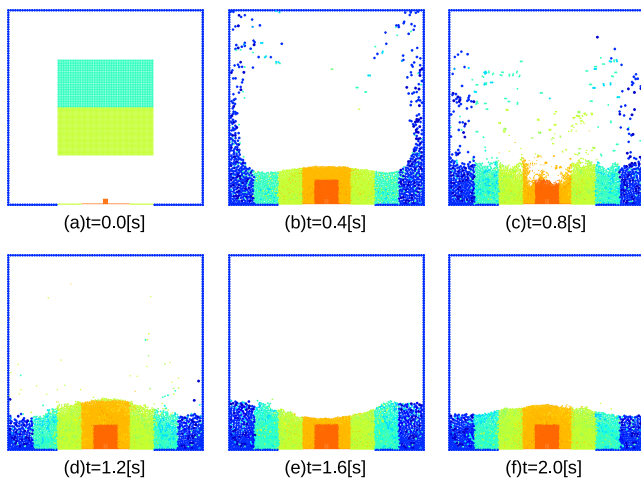


図 9 自由落下問題

化することが確認できる．これは，提案手法が小さな粒子の近傍判定領域を高精度に近似したことで，既存手法に比べて影響範囲外の粒子との近傍判定を削減できたためだと考えられる．

実際に近傍判定回数がどの程度削減できているかを確認するために，区間ごとの近傍判定回数と削減率を測定する．表 4，表 5 に，ダム崩壊問題と自由落下問題における区間ごとの近傍判定回数と削減率をそれぞれ示す．削減率は，式 (16) を用いて求める．

$$\text{削減率} [\%] = \frac{\text{既存手法} [\text{回}] - \text{提案手法} [\text{回}]}{\text{既存手法} [\text{回}]} \times 100 \quad (16)$$

評価の結果，提案手法は既存手法に比べ近傍判定回数を，92.1%削減することが確認できる．これにより，提案手法は粒子径ごとに高精度な近似領域を設定することで，このとき，近傍判定回数を削減できることが分かる．提案手法は，粒子径ごとに近似領域の精度を向上するため，粒子径ごとに有効性が異なると考えられる．

提案手法が粒子径ごとに削減する近傍判定回数を評価するため，粒子の大きさごとに，1 粒子当たりの平均近傍判

表 2 ダム崩壊問題の計算時間 [s] と高速化率 [倍]

区間	既存手法	提案手法	高速化率
$0.0 < t \leq 0.4$	864.3	310.5	2.8
$0.4 < t \leq 0.8$	1305.4	369.4	3.5
$0.8 < t \leq 1.2$	1746.6	456.7	3.8
$1.2 < t \leq 1.6$	1939.6	512.4	3.8
$1.6 < t \leq 2.0$	2451.1	599.6	4.1
全区間	8307.1	2248.6	3.7

表 3 自由落下問題の計算時間 [s] と高速化率 [倍]

区間	既存手法	提案手法	高速化率
$0.0 < t \leq 0.4$	800.5	242.5	3.3
$0.4 < t \leq 0.8$	1118.3	302.3	3.7
$0.8 < t \leq 1.2$	1770.1	462.8	3.8
$1.2 < t \leq 1.6$	1828.8	448.9	4.1
$1.6 < t \leq 2.0$	2142.5	518.1	4.1
全区間	7660.3	1974.5	3.9

表 4 ダム崩壊問題の近傍判定回数 [10^9 回] と削減率 [%]

区間	既存手法	提案手法	削減率
$0.0 < t \leq 0.4$	57.6	5.9	89.7
$0.4 < t \leq 0.8$	84.0	6.7	92.0
$0.8 < t \leq 1.2$	106.8	8.1	92.4
$1.2 < t \leq 1.6$	119.6	9.2	92.3
$1.6 < t \leq 2.0$	148.5	10.6	92.8
全区間	516.5	40.6	92.1

表 5 自由落下問題の近傍判定回数 [10^9 回] と削減率 [%]

区間	既存手法	提案手法	削減率
$0.0 < t \leq 0.4$	62.9	6.7	89.4
$0.4 < t \leq 0.8$	71.1	5.9	91.6
$0.8 < t \leq 1.2$	107.9	8.3	92.3
$1.2 < t \leq 1.6$	111.3	8.0	92.8
$1.6 < t \leq 2.0$	128.9	9.3	92.8
全区間	482.1	38.2	92.1

定回数を測定し，提案手法が粒子の大きさごとに及ぼす効果を確認する．ここで，流体表面の粒子は近似領域内に存在する粒子が少ないため，より正確な平均回数を計算できるように，表面以外の粒子を対象として平均近傍判定回数を測定する．このとき，解像度可変型 MPS 法は，異なる大きさの粒子同士も結合するため，適正粒子径の段数より多くの粒子径が解析中に現れる．このため，各粒子の粒子径 L を用いて，それぞれの粒子を表 6 に示す 5 段階に分類し，測定する．表 7，表 8 に，粒子径ごとの 1 内部粒子当たりの平均近傍判定回数をそれぞれ示す．評価の結果，提案手法は粒子径が小さくなるほど有効性が向上し，最小粒子径範囲 L4 では近傍判定回数を約 95%削減することが確認できる．この結果から，提案手法は，最大粒子と最小粒子の粒子径の差が大きい場合や，解析領域全体に対して高い精度が必要な領域が大きい場合により有効であると考えられる．また，結果から，粒子径の大きな L0 でも近傍判定

表 6 粒子径の対応

粒子径	粒子径 L の範囲
L0	$\frac{1.0 \times 10^{-2}}{2^{\frac{1}{4}}} \leq L$
L1	$\frac{1.0 \times 10^{-2}}{2^{\frac{3}{4}}} \leq L < \frac{1.0 \times 10^{-2}}{2^{\frac{1}{4}}}$
L2	$\frac{1.0 \times 10^{-2}}{2^{\frac{5}{4}}} \leq L < \frac{1.0 \times 10^{-2}}{2^{\frac{3}{4}}}$
L3	$\frac{1.0 \times 10^{-2}}{2^{\frac{7}{4}}} \leq L < \frac{1.0 \times 10^{-2}}{2^{\frac{5}{4}}}$
L4	$L < \frac{1.0 \times 10^{-2}}{2^{\frac{7}{4}}}$

表 7 ダム崩壊問題の平均近傍判定回数 [回] と削減率 [%]

粒子径	既存手法	提案手法	削減率
L0	57.9	23.7	59.1
L1	108.1	26.1	75.9
L2	233.5	31.3	86.6
L3	475.4	36.7	92.3
L4	832.2	45.7	94.5

表 8 自由落下問題の平均近傍判定回数 [回] と削減率 [%]

粒子径	既存手法	提案手法	削減率
L0	53.2	22.0	58.6
L1	106.7	26.1	75.5
L2	210.4	29.5	86.0
L3	464.6	35.7	92.3
L4	819.2	45.6	94.4

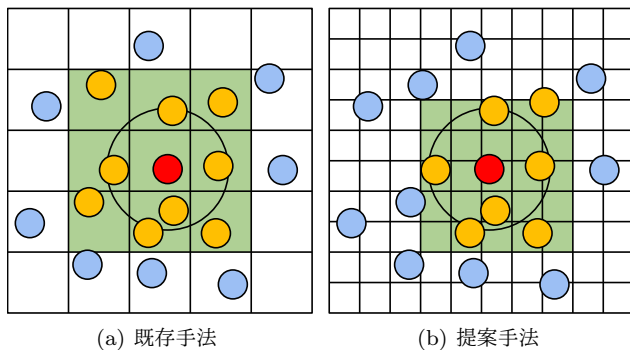


図 10 手法ごとの最大粒子の近似領域

回数を約 59%削減することが確認できる。これは、図 10 に示すように、提案手法が、セルサイズを細かくすることで最大粒子の近似精度も向上でき、影響範囲外の粒子との近傍判定を削減できたためだと考えられる。

5. おわりに

本稿では、解像度可変型 MPS 法において、解析領域を最小粒子の大きさで分割し、セル分割法の近似領域の大きさを粒子ごとに設定することで、近傍判定回数を削減する手法を提案した。ダム崩壊問題と自由落下問題を用いた評価の結果、提案手法は、作用力の必要性を判定する回数を

92.1%削減することを確認した。

提案手法は、より小さな粒子に対して有効であるため、粒子径の差が大きい場合や高精度な領域が広い場合により有効性が高まると考えられる。また、提案手法は解析領域をより細かく分割するため、メモリ使用量が増加するが、スライスデータ構造を用いたメモリ使用量削減手法 [13][14] などが適用可能である。

提案手法を用いた解析は、粒子間に並列性があるため、並列計算することが可能である。特に GPU で並列計算する場合にも有効性があるかを検証することが今後の課題である。

参考文献

- [1] 越塚誠一, 柴田和也, 室谷浩平: 粒子法入門, 丸善出版 (2014).
- [2] 関根章裕, 越塚誠一, 柴田和也, 吉村一樹, 石井英二: 粒子法を用いた燃料ノズル内のキャビテーションを伴う流動解析, 日本計算工学会論文集, Vol.2017, No.0, pp.20170013–20170013, (2017).
- [3] 五十里洋行, 後藤仁志, 新井智之: 粒子法型非ニュートン流体モデルによる地滑り津波解析, 土木学会論文集 b2(海岸工学), Vol.68, No.2, pp.I66–I70, (2012).
- [4] 康秀曾田, 明英渡邊, 崇小島: 動的領域分割および複数 gpu を用いた mps 粒子法の高速度化, 土木学会論文集 a2(応用力学), vol.69, no.2, pp.95–105, (2013).
- [5] 平林久義, 佐藤雅弘: 線形リストを用いた粒子法の近傍粒子探索, 日本計算工学会論文集, Vol.2010, pp.20100001–20100001, (2010).
- [6] 小口かなえ, 澁田靖, and 鈴木俊夫, “GPU を用いた分子動力学法解析の高速度化,” 日本金属学会誌, vol.76, no.7, pp.462–467, (2012).
- [7] Hernquist, L. and Katz, N.: TreeSPH: A unification of SPH with the hierarchical tree method, Astrophysical Journal Supplement Series, Vol.70, pp.419–446, (1989).
- [8] 後藤仁志: 粒子法 連続体・混相流・粒状体のための計算科学, 森北出版, (2018).
- [9] 入部綱清, 藤澤智光, 柴田和也, 越塚誠一: MPS 法を用いた流体並列解析に関する基礎的研究, 日本計算工学会論文集, vol.2006, pp.20060015–20060015, (2006).
- [10] 後藤仁志, 実堀智恵, 五十里洋行, and A. Khayyer, “GPU による粒子法半陰解法アルゴリズムの高速度化,” 土木学会論文集 b, vol.66, no.2, pp.217–222, (2010).
- [11] 田中正幸, 益永孝幸, 中川泰忠: 解像度可変型 MPS 法, 日本計算工学会論文集, Vol.2009, pp.20090001–20090001, (2009).
- [12] M. Tanaka, R. Cardoso, and H. Bahai, “Multi-resolution MPS method,” Journal of Computational Physics, vol.359, pp.106–136, (2018).
- [13] 原田隆宏, 越塚誠一, 河口洋一郎: GPU を用いた粒子法シミュレーションのためのスライスデータ構造, 日本計算工学会論文集, vol.2007, pp.20070028–20070028, (2007).
- [14] 原田隆宏, 政家一誠, 越塚誠一, 河口洋一郎: GPU 上での粒子法シミュレーションの空間局所性を用いた高速度化, 日本計算工学会論文集, vol.2008, pp.20080016–20080016, (2008).